

题目

以三苯甲基四(五氟苯基)硼酸盐 ($\text{Ph}_3\text{CB}(\text{C}_6\text{F}_5)_4$) 为引发剂, 聚氯乙烯 ($-\text{[CH}_2\text{CHCl]}_n-$) 在氯苯中可以与三乙基硅烷发生反应, 其中聚氯乙烯上大部分的氯被三乙基硅烷还原为氢, 剩余的氯被作为溶剂的氯苯取代为 $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}$, 最终生成一种类似于乙烯-氯苯乙烯共聚物的高分子产物。

将产物溶解于氘代四氯乙烷进行高温核磁共振氢谱测试, 谱图只在下面几个化学位移 (δ) 的区间有信号:

- $\delta = 0$, 单个峰, 峰面积为0.24
- $\delta = 0.5 \sim 3.5$, 多个峰, 峰面积为10.88
- $\delta = 6.0$, 单个峰, 峰面积为0.96
- $\delta = 6.8 \sim 7.5$, 多个峰, 峰面积为1.00

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. 该反应为自由基机理
- C. 产物中 $-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl})]-$ 单元的比例为8.98%
- D. 产物中 $-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl})]-$ 单元的比例为8.42%
- E. 如果使用苯甲醚作为溶剂, 也能发生类似的反应
- F. 产物中 $-\text{[CH}_2\text{CH}_2]-$ 单元的比例为82.8%

答案

正确答案: C

详细解析

$\text{Ph}_3\text{CB}(\text{C}_6\text{F}_5)_4$ 中的 Ph_3C^+ 可以攫取三乙基硅烷中的 H，生成 Et_3Si^+ ，其作为 Lewis 酸与聚氯乙烯上 $-\text{[CH}_2\text{CHCl]}_n-$ 的氯结合，生成碳正离子。如果使用苯甲醚作为溶剂，其中的 O 会干扰硅正离子和碳正离子中间体的形成，使反应无法正常发生。从而选项 B, E 均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

反应为碳正离子过程

CHECKPOINT

1 PTS

苯甲醚作为溶剂，其中的 O 会干扰硅正离子和碳正离子中间体的形成

该碳正离子既可以被 HSiEt_3 还原为 $-\text{H}$ ，也可以与作为溶剂的氯苯发生 Friedel-Crafts 反应，最终生成一种类似于乙烯-氯苯乙烯共聚物的高分子产物，该产物可以表示为：



其中 x 为 $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}-$ 单元的数量， y 为 $-\text{[CH}_2\text{CH(C}_6\text{H}_4\text{Cl)]}-$ 单元的数量。

CHECKPOINT

1 PTS

产物的化学式可以表示为 $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}_x-\text{[CH}_2\text{CH(C}_6\text{H}_4\text{Cl)]}_y-$

以氘代四氯乙烷为溶剂测试产物的高温核磁共振氢谱，谱图在四个化学位移（ δ ）的区间有信号，其中：

- 0.0附近的峰来自于内标物质。
- 6.0附近的峰是氘代四氯乙烷的溶剂峰。
- 0.5 ~ 3.5的峰来自于与烷基相连的H，这样的H在每个乙烯单元中有4个，在每个氯苯乙烯单元中有3个。
- 6.8 ~ 7.5的峰来自于与苯环相连的H，这样的H在每个氯苯乙烯单元中有4个。

CHECKPOINT

1 PTS

0.0附近的峰来自于内标物质

CHECKPOINT

1 PTS

6.0附近的峰是氘代四氯乙烷的溶剂峰

CHECKPOINT

1 PTS

核磁共振氢谱中只有0.5 ~ 3.5和6.8 ~ 7.5的信号来自产物

由核磁共振氢谱的峰面积可知：

$$4x + 3y = kS_{0.5\sim 3.5}$$

$$4y = kS_{6.8\sim 7.5}$$

解得：

$$\frac{y}{x+y} = \frac{4S_{6.8\sim 7.5}}{4S_{0.5\sim 3.5} + S_{6.8\sim 7.5}} = \frac{4 \times 1.00}{4 \times 10.88 + 1.00} = 0.0898$$

故产物中 $-\text{[CH}_2\text{CH(C}_6\text{H}_4\text{Cl)]}-$ 单元的比例为8.98%， $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}-$ 单元的比例为91.0%。

CHECKPOINT

1 PTS

产物中 $-\text{[CH}_2\text{CH(C}_6\text{H}_4\text{Cl)]}-$ 单元的比例约为8.98%

CHECKPOINT

1 PTS

产物中 $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}-$ 单元的比例为91.0%